



La rétine Artificielle

S Y N T H È S E

- Abaiji Mohamed
- Ait Skourt Fatima Zahra
- Omar Alaoui Mabrook bufteem
- Imane Chrifi Alaoui

En cadré par: Dr Akil

Résumé

La rétine artificielle est un dispositif novateur pour les personnes atteintes de rétinopathie, stimulant les neurones rétiniens via des implants. À partir de l'étude de trois articles, cette synthèse aborde d'abord le domaine de la nanotechnologie visant à réagir à la lumière et à stimuler les cellules. Ensuite, elle examine les limites des implants prothétiques visuels et propose des solutions telles que la vision (SVP) et l'utilisation de réseaux (CNN). Enfin, cette synthèse met en évidence l'importance de l'alignement topographique et des récents progrès technologiques dans ce domaine.

Abstract

The artificial retina is an innovative device for people with retinopathy, stimulating retinal neurons via implants. Based on a study of three articles, this summary first looks at the field of nanotechnology aimed at reacting to light and stimulating cells. It then examines the limits of visual prosthetic implants and proposes solutions such as vision (SVP) and the use of networks (CNN). Finally, this summary highlights the importance of topographical alignment and recent technological advances in this field.

Introduction

La rétine artificielle, ou prothèse rétinienne, représente l'espoir de retrouver une acuité visuelle pour des millions de personnes atteintes d'une forme de cécité tel que la rétinopathie pigmentaire ou la dégénérescence maculaire. Les prothèses visuelles sont actuellement la technologie la plus prometteuse pour améliorer la vision chez les patients atteints des maladies dégénératives.

- La structure de notre synthèse sera comme suit :

- Première session : nous allons définir les deux types de prothèses qui ont été développées (prothèses sous-réiniennes et épiréiniennes), nous allons s'intéresser au premier article de David Gaucher qui traite les résultats du test de l'implant rétinien sur 18 premiers patients et ses limites, il a précisé aussi les constituants de chaque implant, nous allons finir par proposer des perspectives d'évolution en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de vision. Pour cela, on déploiera la nanotechnologie en essayant de multiplier le nombre d'électrodes tout en minimisant la surface de l'implant.

- Deuxième session : nous allons traiter les limitations des implants prothétiques visuels actuels qui résultent de la perte d'informations visuelles, en proposant des solutions impliquant l'usage de la SVP pour les surmonter et en intégrant aussi les technologies de traitement d'image, en particulier CNN qui comprends une nouvelle approche de génération d'images phosphéniques qui est basée de son rôle sur la détection d'objets pertinents.

- Troisième session : nous allons définir l'ingénierie des prothèses réiniennes comme un domaine de recherche et de développement dynamique axé sur plusieurs aspects clés visant à améliorer la qualité et l'efficacité de ces dispositifs. Parmi ces aspects, on retrouve la topographie de l'alignement électrode-rétine (ER), la taille et le matériau des électrodes, la densité de charge et les limites de résolution, ainsi que la sélectivité spatiale. Ensuite, nous aborderons les récents développements, notamment les progrès réalisés dans le domaine des matériaux, la taille du champ visuel, et l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les prothèses réiniennes. Ces sections explorent des aspects spécifiques de l'ingénierie de ces prothèses, fournissant un aperçu détaillé des défis rencontrés, des solutions envisagées et des avancées réalisées dans ce domaine en constante évolution."

Comment fonctionne la rétine artificielle ?

Quelle est le rôle de nanotechnologie et qu'apporte à la rétine artificielle ?

Est ce qu'on l'augmentation du nombre d'électrodes améliorera-il les résultats visuels ?

Quels sont les récents développements et les avancées les plus significatifs dans le domaine des prothèses réiniennes, notamment en ce qui concerne les matériaux, la taille du champ visuel et l'intégration de l'intelligence artificielle ?

Définition d'un implant :

Un implant rétinien est un dispositif qui **stimule électriquement la rétine**. Il est destiné à remplacer la fonction des cellules nerveuses de la rétine si elles ont été endommagées par certaines affections oculaires :



Rétinopathie pigmentaire



Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)

Ces implants utilisent la stimulation électrique pour transmettre des signaux visuels aux neurones de la rétine, permettant ainsi une perception visuelle partielle.

Deux types de prothèses ont été développés :



Prothèses sous rétiniennes



Prothèse épirétiniennes

1- Prothèse épirétinienne :

Le système d'implant épirétinien, tel que l'Argus 2, comprend une partie oculaire et une partie externe avec des lunettes "caméra" et un processeur électronique. L'environnement est filmé, l'image est codée par le processeur pour correspondre à des stimulations électriques au niveau des électrodes. Après l'implantation, l'intensité et la fréquence des stimulations électriques peuvent être ajustées pour obtenir une sensation visuelle pour le patient, dans le cadre d'une étape appelée "fitting". Le centrage de l'implant sur la zone maculaire et la proximité de la rétine à l'implant sont des facteurs importants pour de meilleurs résultats visuels.

L'étape « fitting » : c'est une étape d'adaptation ou d'ajustement de l'intensité et la fréquence de la stimulation électrique pour que le patient puisse obtenir la meilleure sensation visuelle possible.

L'implant Argus 2 se compose de 5 éléments :



Les lunettes ARGUS II sont portées par le patient et sont équipées de :



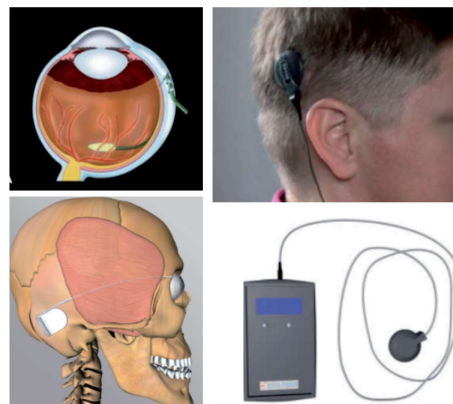
Le système comprend une caméra à 3 millions de pixels intégrée à une paire de lunettes. Les images filmées sont ensuite transmises à un petit boîtier qui se fixe à la ceinture du patient (le VPU). Les données sont traitées et renvoyées vers un émetteur en forme de disque plat, fixé sur la branche droite des lunettes. Elles sont alors transmises à la prothèse rétinienne qui est directement fixée à l'œil du patient lors d'une intervention chirurgicale.

L'unité de traitement vidéo Argus II (230g) : est alimentée par une batterie et est reliée aux lunettes via un câble. Cette unité traite le signal vidéo de la caméra des lunettes et le transforme en données de stimulation électrique. Ces données de stimulation sont ensuite transmises à l'antenne des lunettes.



2- Prothèse sous-rétinienne :

L'implant sous-rétinien est composé d'une micropuce placée derrière la rétine, comportant des photodiodes convertissant la lumière en signaux électriques et des électrodes de stimulation transmettant ces signaux au système nerveux de la rétine. L'implant alpha IMS nécessite un processeur externe pour fonctionner et est relié à un récepteur électromagnétique permettant son alimentation par un câble sortant dans l'orbite et placé dans l'espace sous-cutané jusqu'à la région rétro-auriculaire. L'alimentation et la modulation du système se font par une connexion électromagnétique via une bobine fixée en regard du récepteur sous-cutané liée à un processeur.



Problématique :

Le patient ne perçoit pas l'environnement comme nous le percevons car l'image perçue n'est que de 60 pixels, ce qui correspond aux 60 électrodes implantées sur la rétine du patient.

Il est parfois nécessaire au patient de subir une rétinectomie en vue de créer un espace pour positionner l'implant rétinien, ce qui nécessite d'enlever une partie de la rétine.

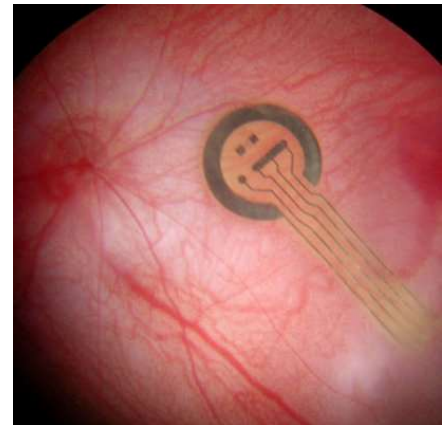
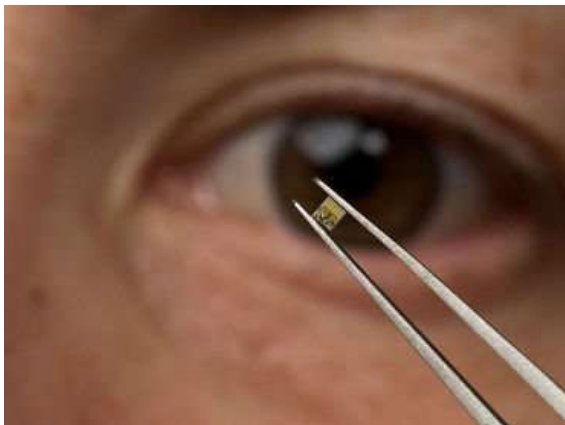
Les enjeux de la recherche :

Pour les implants épirétiens, l'implant argus II contient 60 électrodes, le modèle Iris II contient 150 électrodes contrairement aux implants épirétiens qui contiennent 1500 électrodes, dans ce dernier dispositif, chaque électrode ne produit pas un pixel de l'image.

On propose d'utiliser la nanotechnologie comme technique innovante qui va nous permettre la création la fabrication des implants miniaturisés, plus denses en électrodes et potentiellement plus efficace. Une densité plus élevée d'électrodes peut permettre une représentation plus détaillée des informations visuelles transmises au cerveau, ce qui pourrait conduire à une meilleure perception visuelle pour les utilisateurs de l'implant.

Résultats :

Résolution spatiale meilleure, amélioration de la précision de stimulation. En outre, la miniaturisation des implants sert à réduire la nécessité d'une rétinectomie en permettant la conception d'implants plus petits, plus souples et plus efficaces tout en minimisant les dommages causés à la rétine lors de l'insertion.



3- Génération de phosphènes utilisant l'apprentissage profond :

La déficience visuelle chez les personnes atteintes de cécité est traitée par des implants prosthétiques visuels, dont il existe actuellement des restrictions telles que l'acuité visuelle limitée en raison de défis biologiques, de contraintes de fabrication et de contraintes physiques (Eiber et al., 2013). La faible largeur de bande de ces prothèses entraîne la perte d'informations visuelles perçues telles que la texture, la luminosité et les contours, ce qui est essentiel pour que les personnes aveugles puissent effectuer des tâches quotidiennes.

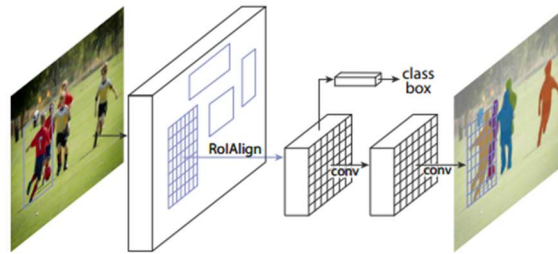
L'article que nous allons traiter, propose comme solution la Vision Prosthétique Simulée (SPV). La plupart des approches actuelles de la SPV utilisent des techniques de traitement d'image pour améliorer les perceptions, en se concentrant sur l'extraction des informations les plus significatives telles que les contours structurels qui sont formés par les intersections des faces de la pièce (deux murs, mur et plafond, mur et sol).

Alors pour cela, deux stratégies d'amélioration d'image sont proposées :

- **FCN-EI** : Contours Informatifs Structurels.



- **OM** : masque d'objets.



i. Masque d'objets :

Cette méthode connue sous le nom de MASK R-CNN, basée sur l'extraction des masques des objets spécifiques dans une image en trois étapes :

- Extraction de caractéristiques, en identifiant les zones d'intérêt et détecter les zones des objets.
- Reconnaissance de la boîte englobante, en délimitant les limites de chaque objet détecté.
- Prédiction de masque, en en délimitant précisément les pixels qui appartiennent à cet objet.

ii. Contours Informatifs Structurels :

La plupart des contours ne sont pas toujours visibles en raison de la présence d'objets dans la pièce. Par conséquent, un réseau entièrement convolutionnel (FCN) a été proposé pour déterminer la carte des contours informatifs de l'image.

Pour plus de détails, visiter le lien suivant :

[Depth and Motion Cues With Phosphene Patterns for Prosthetic Vision \(thevcv.com\)](http://thevcv.com)

En se basant sur les deux stratégies citées précédemment, on a proposé une nouvelle méthode de traitement d'image, Contours Informatifs Structurels et Masque d'Objet (SIE-OM), qui résulte une représentation schématique détaillée des scènes intérieures à partir d'images. (Voir résultats : figure 5 de l'article).

4- Configuration expérimentale:

Onze sujets ont été portés volontaires pour l'expérience. Les participants étaient âgés de 20 à 36 ans et n'étaient pas familiers avec le système de vision prosthétique. Les participants devaient effectuer deux tâches différentes : identification d'objets et reconnaissance du type de chambre.

Il y avait deux tâches différentes dans les tests formels :

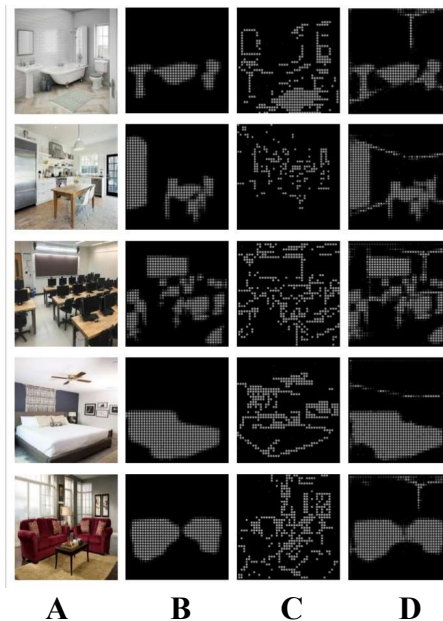
La première tâche :

Composée de seize images (voir figure 5) de différents environnements intérieurs, chacune traitée selon les méthodes présentées dans ce document. La séquence de présentation des images a été aléatoire pour chaque participant. Leur tâche était de reconnaître différents objets dans les images phosphéniques. Pour ce faire, ils devaient marquer d'une croix les cases dans un questionnaire des objets identifiés dans chaque image.

La deuxième tâche :

Identifier le type de chambre correspondant à chaque image, c'est-à-dire déterminer les types de pièces en fonction de ce qu'ils voyaient dans chaque image phosphéniques. De plus, ils devaient marquer d'une croix le degré de certitude avec lequel ils pouvaient le reconnaître selon l'échelle de Likert expliquée plus tard. Après chaque image de test, la suivante était configurée de manière consécutive. Le temps alloué pour chaque image était limité à 30 secondes. L'ensemble de l'expérience avait une durée moyenne de 15 minutes par participant.

- A. Les images originales.
- B. Les images traitées par la méthode OM.
- C. Les images traitées par la méthode Canny.
- D. Les images traitées par notre méthode SIE-OM.



Les résultats sont divisés en deux sections principales : l'identification d'objets et la reconnaissance du type de pièce. Les réponses ont été analysées en utilisant le classement Likert, où les réponses "Certainement oui" (DY) et "Probablement oui" (PY) indiquaient que le sujet pensait avoir reconnu le type de pièce, tandis que les réponses "Certainement non" (DN) signifiaient que les sujets n'avaient pas compris le type de pièce observé. La méthode Canny a montré le plus faible pourcentage d'objets correctement identifiés, avec une forte proportion de

réponses "DN", indiquant que les sujets n'ont pas compris la plupart des images. En revanche, les méthodes OM et SIE-OM n'ont pas présenté de différences significatives, car elles partagent une manière similaire de représenter les objets dans la scène. Pour la méthode SIE-OM seule, le pourcentage d'identification correcte des objets était élevé, à 88 %, avec une confiance principalement répartie entre les réponses "DY" et "PY". En ce qui concerne la reconnaissance du type de chambre, la méthode SIE-OM a surpassé les méthodes OM et Canny, obtenant un pourcentage plus élevé de réponses correctes (55%), suggérant une meilleure performance dans cette tâche.

Method	Object Identified		Object Not Identified		% Correct Object Identification	% Room Recognized	% Level of Confidence				
	%C	%I	%C	%I			DY	PY	M	PN	DN
Canny	7	2	72	17	79	32	0	14	9	23	55
OM	13	5	74	10	87	41	9	32	23	23	14
SIE-OM	13	1	75	10	88	55	27	18	27	5	23

Commentaire :

L'article parle des problèmes auxquels font face les dispositifs qui aident les personnes aveugles à voir. Une expérience a été menée avec onze participants pour comparer trois méthodes, Canny, OM, et SIE-OM, pour identifier des objets et reconnaître le type de chambre. La méthode Canny a montré des résultats moins bons, tandis que les méthodes OM et SIE-OM ont mieux performé. En particulier, SIE-OM a été efficace pour identifier des objets et reconnaître le type de chambre. Les résultats suggèrent que l'apprentissage profond, comme utilisé dans SIE-OM, pourrait améliorer la compréhension des images pour les dispositifs d'assistance visuelle,